Verifica delle legge delle lenti sottili

Tedeschini Michele Crisitano Ronaldo Adolf Hitler Stroili Emanuele

16 Ottobre 2026

Indice

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare la legge delle lenti sottili, graficando la distanza tra lo schermo q, e la lente in funzione della distanza tra la lente e la sorgenete p.

1 Legge fisica da verificare

Per una lente a cui si possono applicare l'apprissimazione dei raggi parassiali e l'approsimazione delle lenti sottili, l'inverso della distanza focale è dato da:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{q} + \frac{1}{p}$$

f rappresenta la distanza dal centro di curvatura della lente in cui tutti i raggi che incidono sulla lente convergono in uno stesso punto. Come si

2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale per l'esecuzione della misura della distanza focale è schematizzato nella figura seguente:

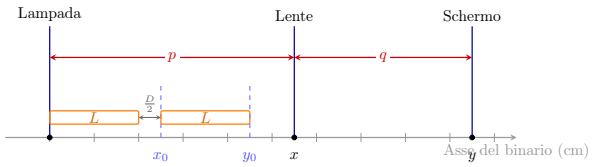


Figura 1: Apparato sperimentale e schema per la determinazione delle distanze p e q

Dove la lampadina funge da sorgente luminosa, e lo schermo, sul quale verrà riflessa l'immagine del filamento della lampadina, è necessario per individuare la distanza dalla lente tale per cui l'immagine riflessa è a fuoco. le distanze p e q come si può osservare dallo schema si possono determinare tramite le seguenti relazioni:

$$q = (y - y_0) + L - (x - x_0)$$

$$p = (x - x_0) + L + \frac{D}{2}$$

Dove x_0, y_0 sono le posizioni iniziali della lampadina e dello schermo sul binario, L è la lunghezza della sbarra di metallo utlizzata per individuare tali posizioni e D è il diamtero della lampadina. x_0, y_0 sono state lette sulla scala millimetrata del binario, mentre L e D sono state misurate con un calibro analogico.

3 Analisi dati

L'andamento atteso per i nostri dati sperimentali (p_i, q_i) è dato dalla funzione di fit:

$$\frac{1}{x - A} + \frac{1}{y - B} = \frac{1}{C}$$

da cui:

$$y = B + \frac{C(x - A)}{(x - A) - C}$$

A,B,C sono parametri da stimare.Per verificare la compatibilità del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e A con 0. L'analisi dei dati raccolti consiste nell'ottenere tre grafici: il primo mette a confronto tra l'andamento dei dati raccolti con la funzione di fit, il secondo consiste nel costruire un istogramma con le differenze tra i valori teorici della distanza q e quella che abbiamo misurato diviso l'errore sulla distanza (residuo normalizzato) e infine il terzo che ci permette di graficare l'andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina. Per quanto riguarada il secondo grafico Inoltre ci si aspetta che i parametri della gaussiana che approssima la distribuzione dei residui normalizzati siano μ compatibile con 0 e σ compatibile con 1. Nel terzo grafico ci si asapetta che sia il coefficiente angolare che l'intercetta siano compatibili con 0. Qui di seguito verrano fatte due analisi dati: questa scelta è dovuta dal fatto che a causa di una discontinuità registrata per la costruzione del primo grafico il χ^2 del fit assume un valore molto grande che ci fa capire anche dai risultati ottenuti la non riuscita dell'esperimento.

3.1 fit unico

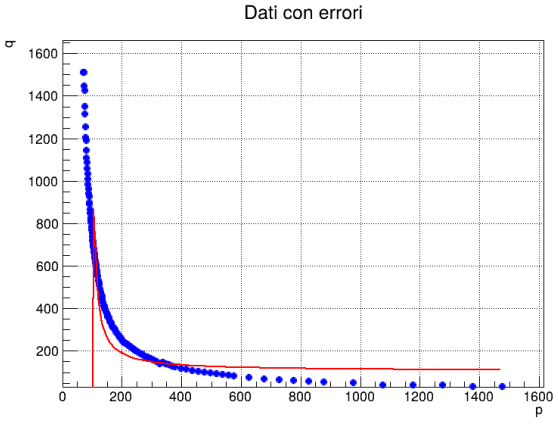
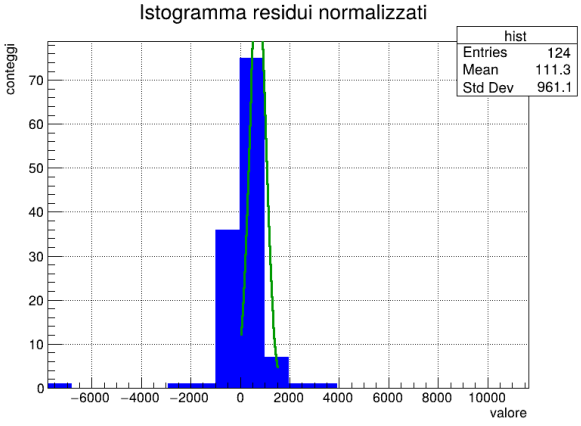
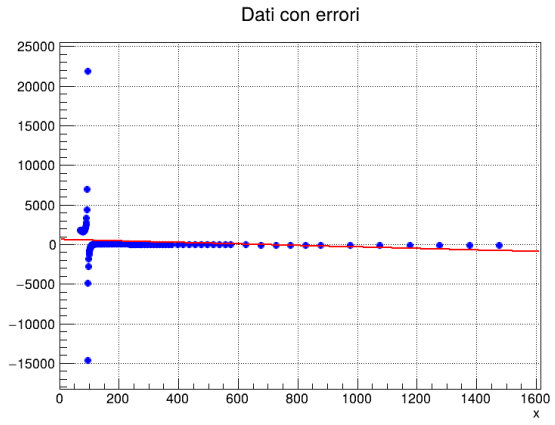


Figura 2: Andamento di q in funzione di p

beginfigure[H]



beginfigure[H]



3.2 doppio fit

3.3 Chi^2 con traslazione di 5mm ai dati dopo la discontinuità

Visto l'elevato valore del chi^2 ottenuto nel primo fit, si è analizzato meglio il grafico $p - q$ ottenuto dalle misure. Si è notato che attorno alla misura 78 (vedere tabella REF TABELLA) la curva risulta avere un plateu orizzontale, per poi continuare l'andamento iperbolico.

FOTO ZOOMMATA

Per questo si è provato a togliere $7mm$ a tutte le misure dopo questo evento. Il chi^2 del fit si abbassa notevolmente, passando da $chi_1^2 \simeq 10^4$ a $chi_2^2 \simeq 3 \times 10^3$, ma sopratutto migliora di molto la compatibilità dei residui con la retta orizzontale a pendenza nulla

beginfigure[H]

Analisi dati/prove/fit_line.png

4 Conclusione

5 Dati